

A2. Zamonaviy protsessorlar va ularning ishlash prinsipi

Amaliy ishning maqsadi

Talabalarda zamonaviy protsessorlarning tuzilishi, ishlash prinsipi va asosiy xususiyatlari haqida **amaliy tushuncha** hosil qilish. Protsessorni **real kompyuter yoki virtual muhitda identifikatsiyalash**, uning asosiy texnik parametrlarini aniqlash va tahlil qilish.

Kerakli jihozlar va vositalar

- Kompyuter yoki noutbuk
- BIOS/UEFI yoki Windows OS
- Internet brauzer
- (ixtiyoriy) CPU-Z, Task Manager, System Information
- Microsoft Word yoki Google Docs

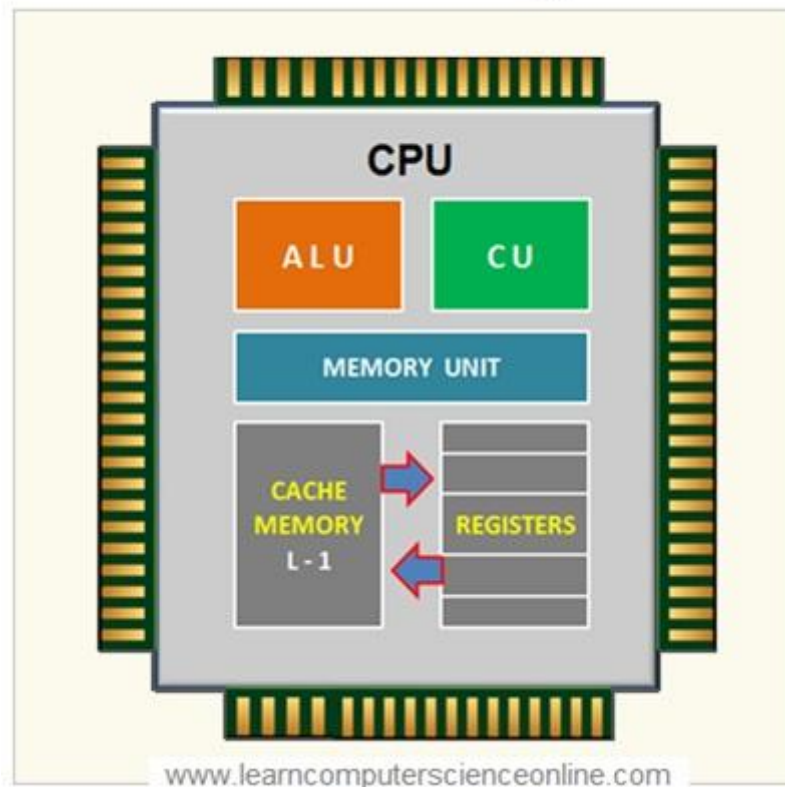
Nazariy qisqacha eslatma

Protsessor (CPU) — kompyuterning markaziy boshqaruv va hisoblash qurilmasi bo'lib, buyruqlarni bajarish, ma'lumotlarni qayta ishlash va butun tizim ishini muvofiqlashtiradi. Zamonaviy protsessorlar **ko'p yadroli, ko'p oqimli (threads)** va **kesh xotirali** bo'lib, yuqori samaradorlikka ega.

1-topshiriq. Zamonaviy protsessor tuzilishini vizual tahlil qilish

Quyidagi rasm asosida zamonaviy protsessorning ichki tuzilishini o'rganing.

Central Processing Unit



Talaba bajaradi:

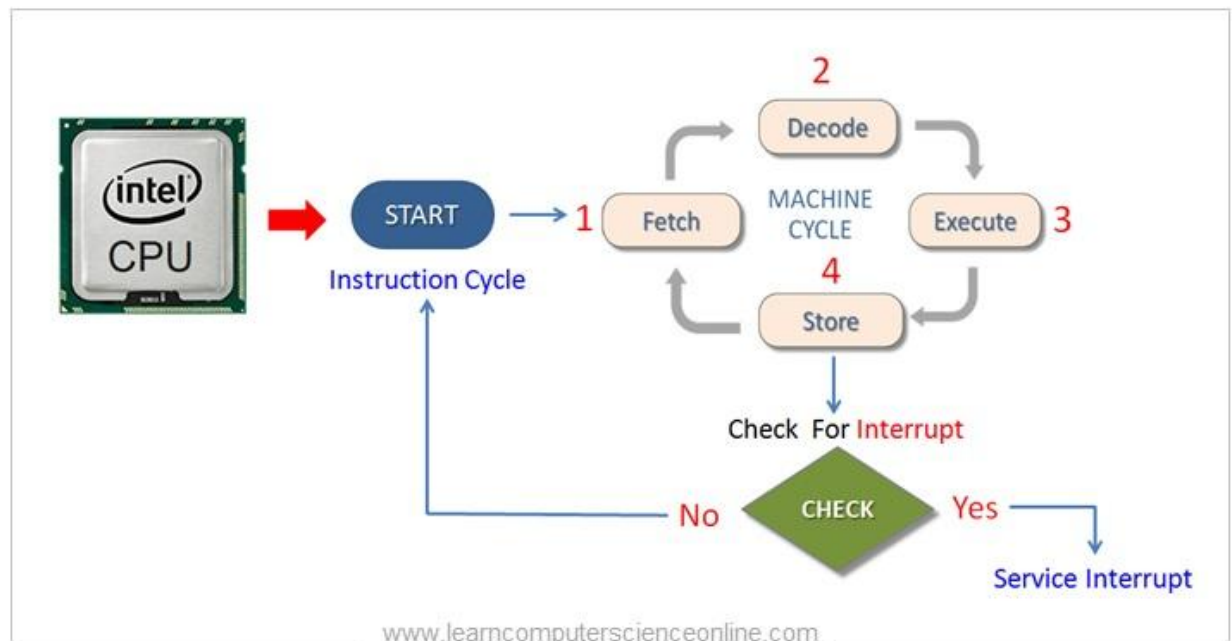
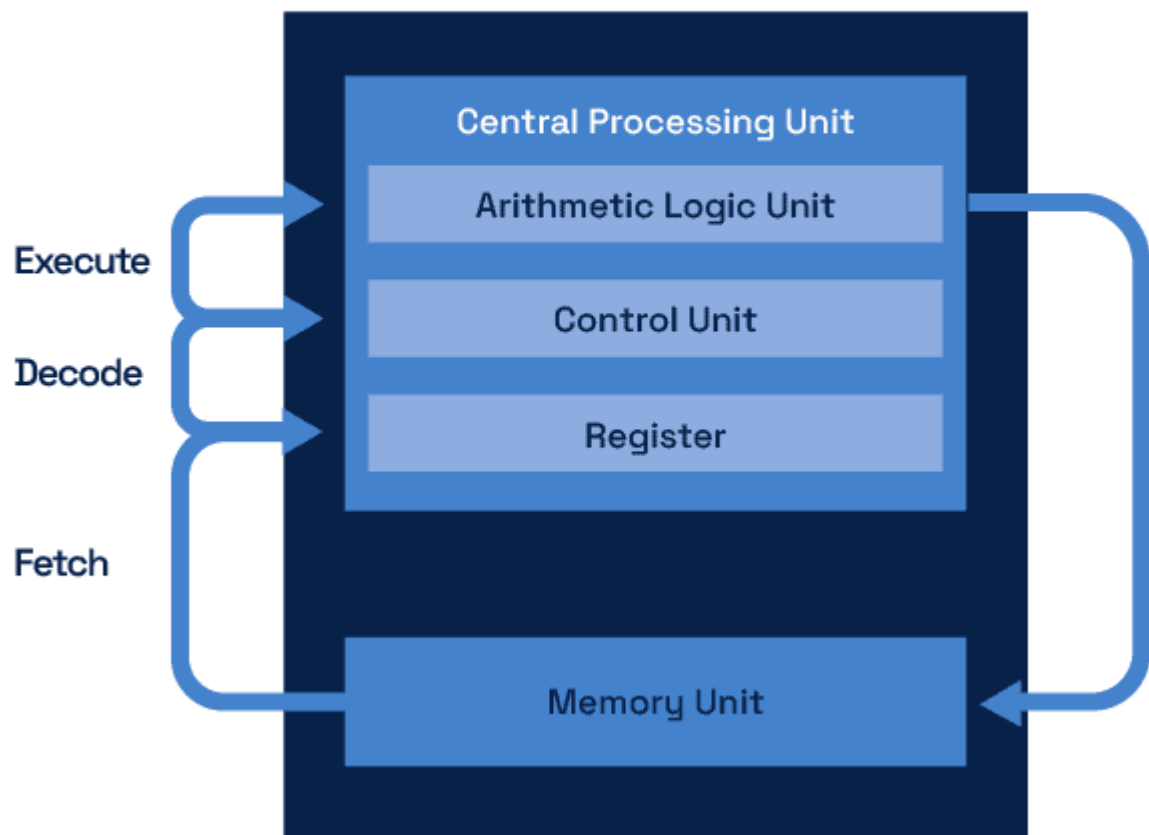
1. Yadro (Core)
2. Kesh xotira (L1, L2, L3)
3. ALU
4. Boshqarish qurilmasi
5. Takt generatori

Vazifa: har bir qism vazifasini 1–2 jumlada yozish.

2-topshiriq. Protssessor ishlash prinsipi (Fetch–Decode–Execute)

Protssessor buyruqlarni **olish** → **tahlil qilish** → **bajarish** ketma-ketligida ishlaydi.

Fetch-Execute Cycle



Topshiriq:

Quyidagi savolga javob yozing:

“Agar foydalanuvchi dastur ishga tushirsa, protsessor bu buyruqlarni qanday ketma-ketlikda bajaradi?”

Natija: 5–6 bosqichli algoritm ko‘rinishida.

3-topshiriq. Protsessorni real kompyuterda identifikatsiyalash (AMALIY)

Variant A: Windows orqali

1. **Ctrl + Shift + Esc** → *Task Manager*
2. *Performance* → *CPU*

Quyidagi ma’lumotlarni yozib oling:

- Protsessor nomi
- Yadrolar soni
- Oqimlar (Threads)
- Takt chastotasi
- Kesh xotira mavjudligi

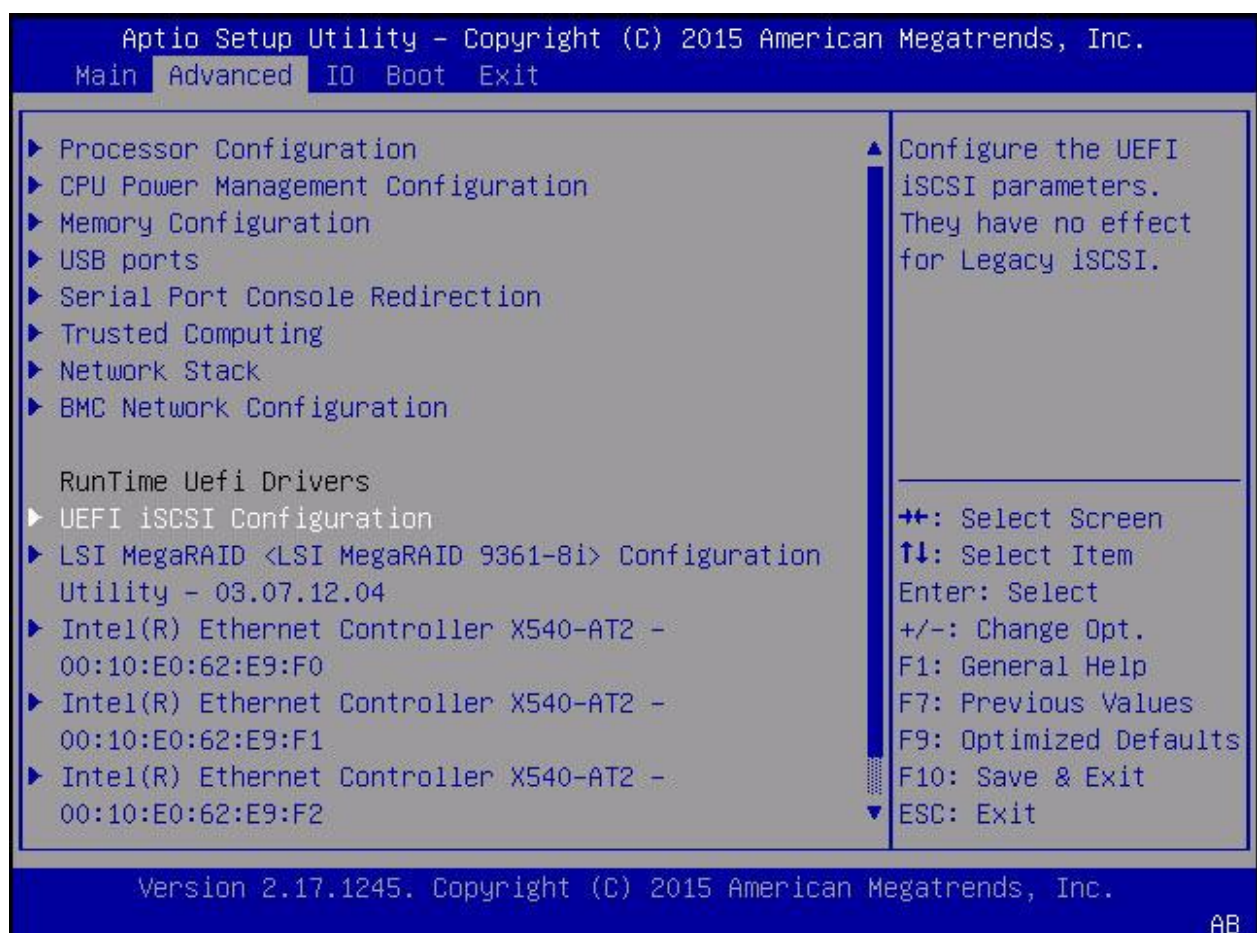
Variant B: CPU-Z (ixtiyoriy)

- Protsessor modeli
- Texnologik jarayon (nm)
- Instruction set (x86-64 va h.k.)

Natija: jadval shaklida.

4-topshiriq. Protsessorni BIOS/UEFI da aniqlash (nazariy-amaliy)

Quyidagi rasm asosida BIOS/UEFI da protsessor qanday aniqlanishini o‘rganing.



Talaba yozadi:

- BIOS da protsessor qayerda ko‘rinadi
- Qanday parametrlar aks etadi
- Nima uchun BIOS darajasida tekshirish muhim

5-topshiriq. Protsessorni oʻrnatish (nazariy model)

Quyidagi rasm asosida protsessorni anakartga oʻrnatish ketma-ketligini oʻrganing.

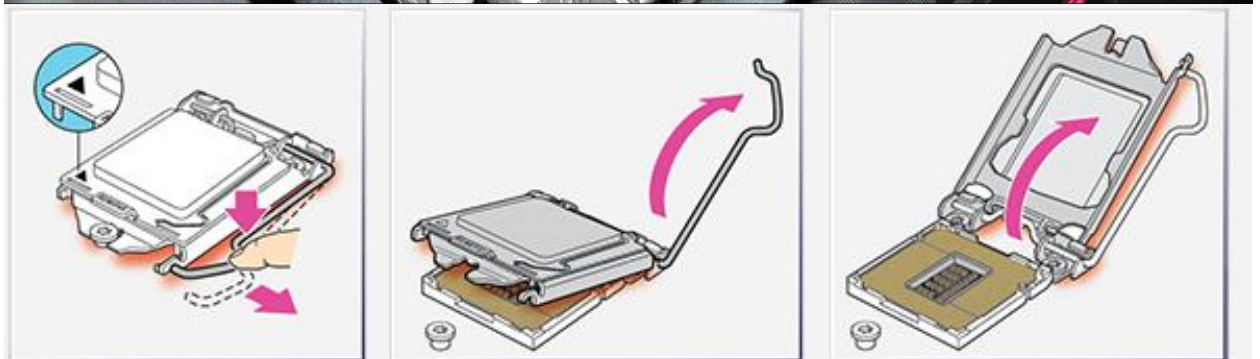
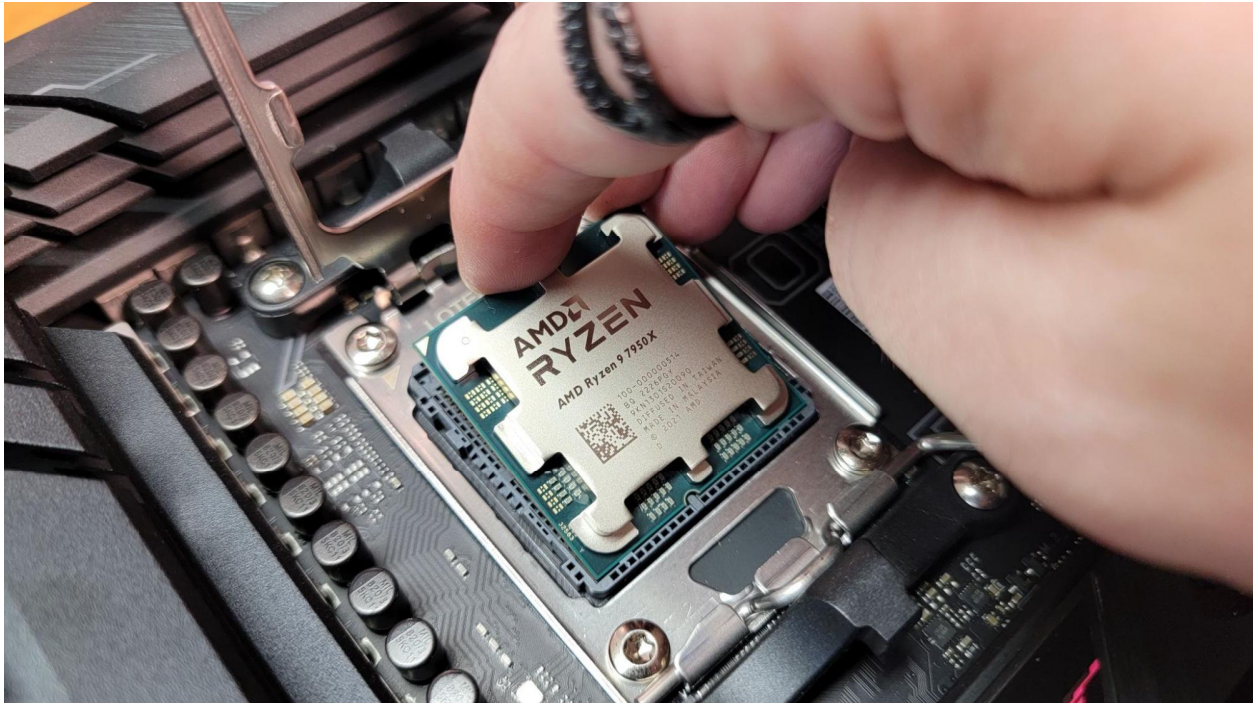


Fig. 1 - Open Processor Socket

Ketma-ketlik:

1. Socket qulfi ochiladi
2. Protsessor belgilariga mos joylashtiriladi
3. Qulf yopiladi
4. Termopasta surtiladi
5. Sovutgich (cooler) oʻrnatiladi

⚠ Eslatma: notoʻgʻri oʻrnatish apparat ishdan chiqishiga olib keladi.

6-topshiriq. Tahliliy savol (qiziqarli)

Quyidagi savolga yozma javob bering:

“Nima uchun zamonaviy protsessorlar ko‘p yadroli bo‘lib ishlab chiqilmoqda?”

Kamida **3 sabab** yozilsin.

Hisobot tarkibi (talaba topshiradi)

1. Amaliy ish nomi (A2)
2. Maqsad
3. Protsessor tuzilishi (rasm + izoh)
4. Identifikatsiya natijalari (jadval)
5. Tahliliy savolga javob
6. Xulosa

Xulosa (namuna)

Ushbu amaliy ish davomida zamonaviy protsessorlarning tuzilishi va ishlash prinsipi o‘rganildi. Protsessor real kompyuterda identifikatsiyalandi va uning asosiy texnik xususiyatlari tahlil qilindi. Natijada protsessor kompyuter tizimining asosiy boshqaruvchi elementi ekanligi aniqlandi.

Nazorat savollari

1. Zamonaviy protsessor nima?
2. Fetch–Decode–Execute sikli nimani anglatadi?
3. Yadro va oqim tushunchasi farqi nimada?
4. Kesh xotiraning vazifasi nimadan iborat?
5. Protsessorni noto‘g‘ri o‘rnatish oqibatlarini qanday?